Projet de Cryptographie

Thème : Interconnexion sécurisée avec OpenSwan et OpenVPN

1. Contexte et problématique

Une organisation possédant plusieurs sites doit permettre la communication entre ses réseaux privés sans exposer directement les services internes sur Internet. Elle doit également permettre à des administrateurs ou collaborateurs nomades d'accéder à certaines ressources depuis l'extérieur.

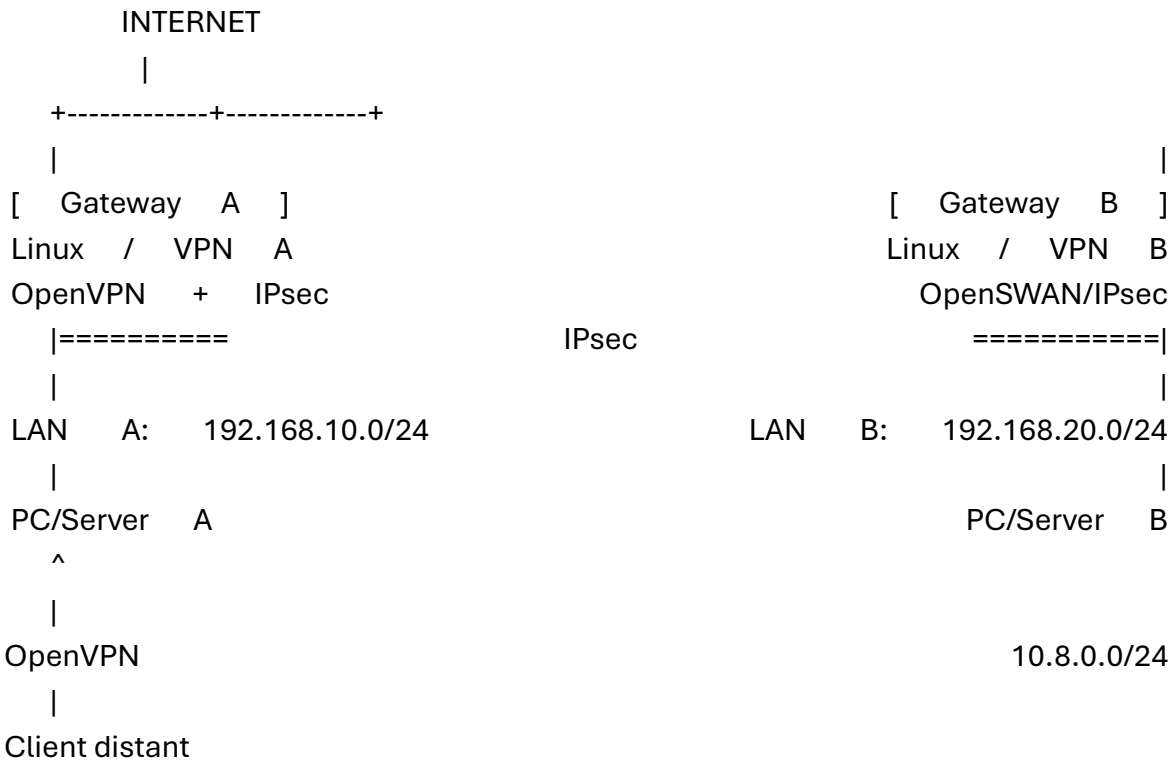
Le projet répond donc à deux besoins : (1) une interconnexion site-à-site permanente et protégée ; (2) un accès distant authentifié et chiffré. Le choix d'utiliser deux technologies permet de comparer leurs rôles et de démontrer leur coexistence dans une architecture unique.

2. Objectifs

- Mettre en place deux réseaux privés distincts et non chevauchants.
- Établir un tunnel site-à-site IPsec entre deux passerelles Linux avec OpenSWAN.
- Déployer un serveur OpenVPN pour les connexions des utilisateurs distants.
- Configurer le routage et l'IP forwarding afin de permettre les flux nécessaires.
- Appliquer un filtrage réseau limitant les communications aux besoins du projet.
- Vérifier le fonctionnement avec ping, ip route, tcpdump et les outils IPsec/OpenVPN.
- Documenter les risques, les mesures de sécurité et les possibilités d'évolution.

3. Architecture cible

L'architecture recommandée est la suivante :



Principe : OpenSWAN/IPsec assure le tunnel entre les deux passerelles. OpenVPN assure l'accès distant. La passerelle A devient le point de jonction logique : elle reçoit le trafic du client OpenVPN et le route vers le Site B à travers IPsec.

4. Plan d'adressage

Équipement	Interface/Rôle	Réseau	Adresse exemple	Fonction
Gateway A	WAN	Réseau Internet/NAT	10.0.2.10*	Accès externe
Gateway A	LAN A	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Passerelle Site A
Gateway B	WAN	Réseau Internet/NAT	10.0.2.20*	Accès externe
Gateway B	LAN B	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Passerelle Site B
OpenVPN	VPN	10.8.0.0/24	10.8.0.1	Réseau des clients distants
Server A	LAN A	192.168.10.0/24	192.168.10.10	Ressource Site A
Server B	LAN B	192.168.20.0/24	192.168.20.10	Ressource Site B

* Les adresses WAN sont des exemples à adapter à l'environnement VirtualBox/VMware ou au réseau de laboratoire.

5. Rôle d'OpenSWAN/IPsec

OpenSWAN est une implémentation IPsec pour Linux. IPsec protège le trafic au niveau IP et peut être déployé entre deux passerelles de sécurité. Dans ce projet, le mode tunnel est retenu afin de protéger le trafic entre les réseaux privés des deux sites.

Le flux logique est : 192.168.10.0/24 → Gateway A → tunnel IPsec → Gateway B → 192.168.20.0/24. Les mécanismes IKE négocient les paramètres de sécurité et les associations de sécurité, tandis qu'ESP fournit la protection du trafic IP. Le choix précis des algorithmes doit être adapté à la version d'OpenSWAN et à l'environnement du laboratoire.

6. Rôle d'OpenVPN

OpenVPN est utilisé ici comme VPN d'accès distant. Les clients obtiennent une adresse virtuelle dans 10.8.0.0/24 et établissent un tunnel chiffré vers la passerelle A. L'accès aux réseaux privés est ensuite contrôlé par le routage et le pare-feu.

Cette séparation fonctionnelle évite de faire jouer aux deux solutions exactement le même rôle : IPsec est dédié à l'interconnexion des sites, tandis qu'OpenVPN est dédié aux utilisateurs distants.

7. Flux de communication

A. Communication Site A → Site B

Un poste 192.168.10.10 envoie un paquet vers 192.168.20.10. La passerelle A identifie la destination comme appartenant au réseau distant et le trafic est protégé par IPsec avant de traverser Internet. La passerelle B décapsule le trafic et le transmet au serveur B.

B. Client OpenVPN → Site A

Le client distant reçoit une adresse 10.8.0.x et peut accéder aux ressources explicitement autorisées du LAN A.

C. Client OpenVPN → Site B

Le client distant envoie un paquet vers 192.168.20.10. Le trafic traverse le tunnel OpenVPN jusqu'à la passerelle A, puis est routé vers le tunnel IPsec et enfin vers le LAN B. Le retour doit également connaître le chemin vers 10.8.0.0/24 ; une route de retour ou une stratégie de routage/NAT appropriée est donc indispensable.

Implémentation du projet

I. Environnement de Virtualisation

Ce projet est virtualisé dans l'hyperviseur Proxmox. Voici ci-dessous l'architecture du serveur proxmox :

- Mémoire :

```
Disk:
NAME                         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                            8:0    0 558.7G  0 disk
├─sda1                         8:1    0  1007K  0 part
├─sda2                         8:2    0     1G  0 part /boot/efi
└─sda3                         8:3    0 557.7G  0 part
  ├─pve-swap                 252:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]
  ├─pve-root                 252:1    0    96G  0 lvm  /
  ├─pve-data_tmeta           252:2    0   4.4G  0 lvm
  │ └─pve-data-tpool         252:4    0   429G  0 lvm
  │   ├─pve-data             252:5    0   429G  1 lvm
  │   ├─pve-vm--101--disk--0 252:6    0    32G  0 lvm
  │   ├─pve-vm--100--disk--0 252:7    0    32G  0 lvm
  │   ├─pve-vm--102--disk--0 252:8    0    64G  0 lvm
  │   ├─pve-vm--103--disk--0 252:9    0    64G  0 lvm
  │   ├─pve-vm--104--disk--0 252:10   0    32G  0 lvm
  │   ├─pve-vm--105--disk--0 252:11   0    10G  0 lvm
  │   ├─pve-vm--106--disk--0 252:12   0     4M  0 lvm
  │   ├─pve-vm--106--disk--1 252:13   0    60G  0 lvm
  │   ├─pve-vm--106--disk--2 252:14   0     4M  0 lvm
  │   ├─pve-vm--106--disk--3 252:15   0   100G  0 lvm
  │   ├─pve-vm--102--disk--1 252:16   0    50G  0 lvm
  │   ├─pve-vm--103--disk--1 252:17   0    50G  0 lvm
  │   └─pve-vm--104--disk--1 252:18   0    50G  0 lvm
  └─pve-data_tdata           252:3    0   429G  0 lvm
```

- RAM

```
root@pve:~# free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            15Gi       1.5Gi        13Gi        34Mi       378Mi        13Gi
Swap:          8.0Gi          0B       8.0Gi
```

- Processeur

```
Processeur
Architecture:            x86_64
  CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
  Address sizes:         46 bits physical, 48 bits virtual
  Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                  16
  On-line CPU(s) list:   0-15
Vendor ID:               GenuineIntel
  BIOS Vendor ID:        Intel(R) Corporation
  Model name:            Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz
    BIOS Model name:     Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz  CPU @ 2.1GHz
    BIOS CPU family:     179
```

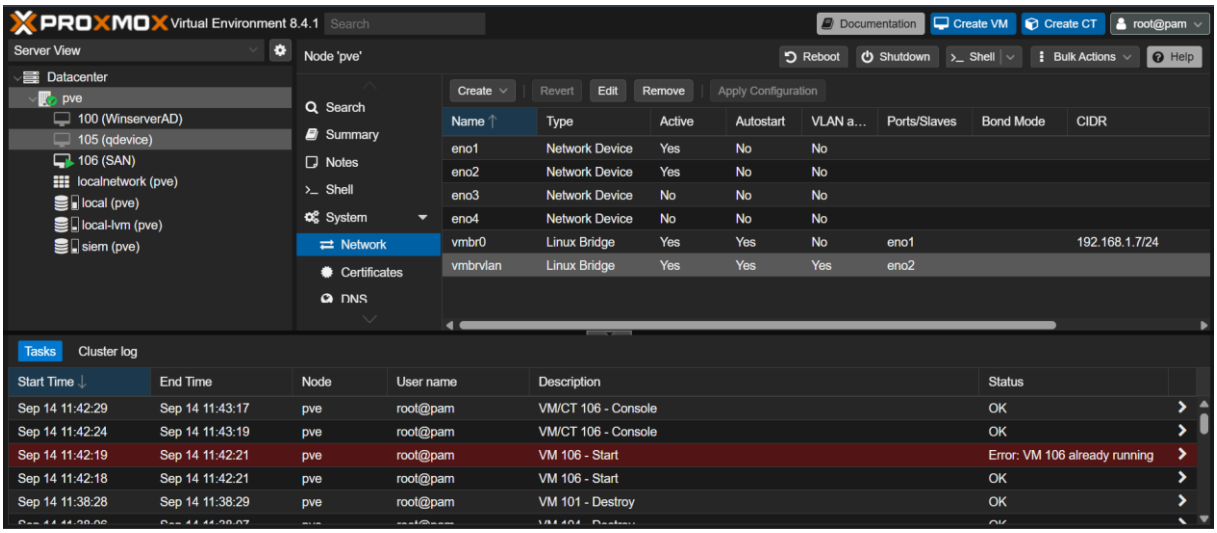
En résumé, ce projet est virtualisé sur un serveur proxmox avec une mémoire disque d'au moins 500Go, une mémoire Ram de 16Go et avec processeur de 16 CPU.

L'implémentation de ce projet dans une machine personnelle nécessite une certaine puissance Ram et processeur car il faudra partager les ressources de l'hôte sur quatre ou cinq machines virtuelles.

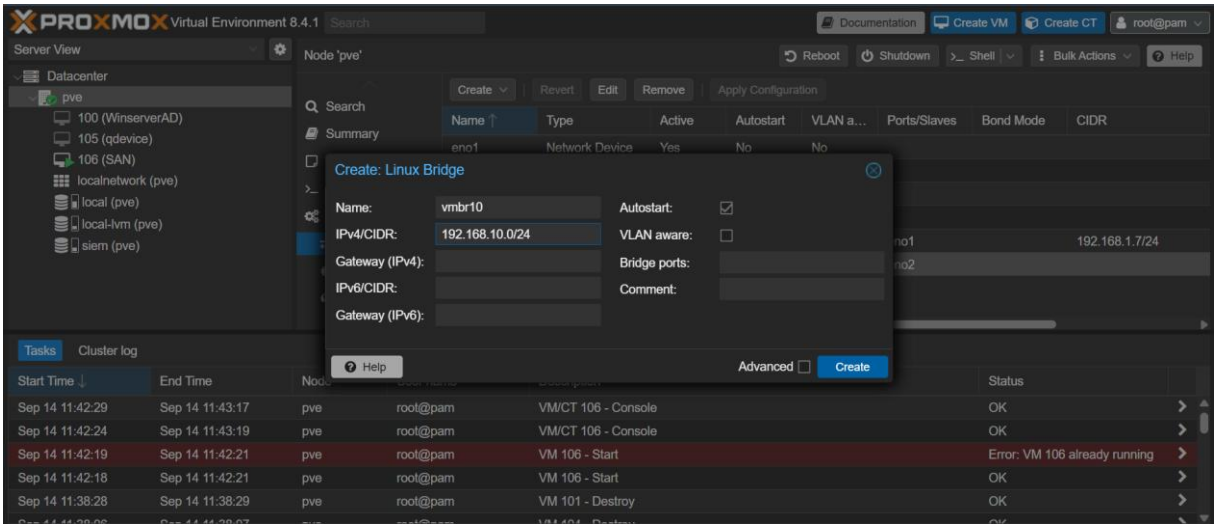
II. Configuration du réseau

Il faudra créer deux interfaces réseau par ponts en Vmbr10 et Vmbr20 plus de l'interface par pont de proxmox Vmbr0

- Création de Vmbr10

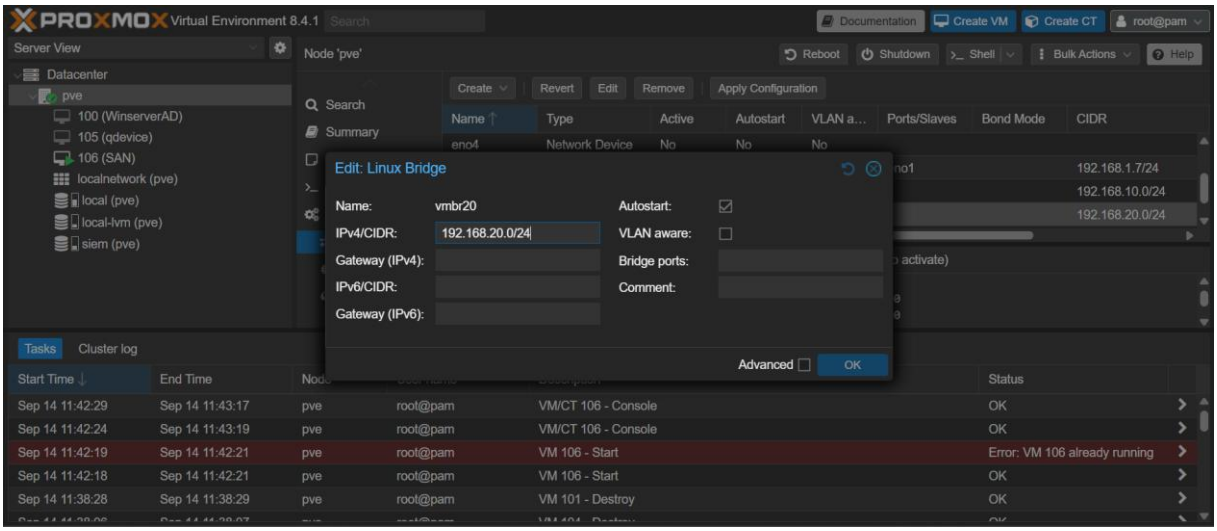


D'abord nous nous déplaçons dans le nœud proxmox, ensuite dans la partie network, nous procédons à la création d'une interface Linux Bridge avec le bouton *create*.



Nous configurons notre interface linux bridge avec comme nom vmbr10 et comme plage d'adresse 192.168.10.1/24. Tout modification du paramétre réseau de proxmox s'applique en cliquant sur *Apply Configuration*.

- **Création de Vmbr20**



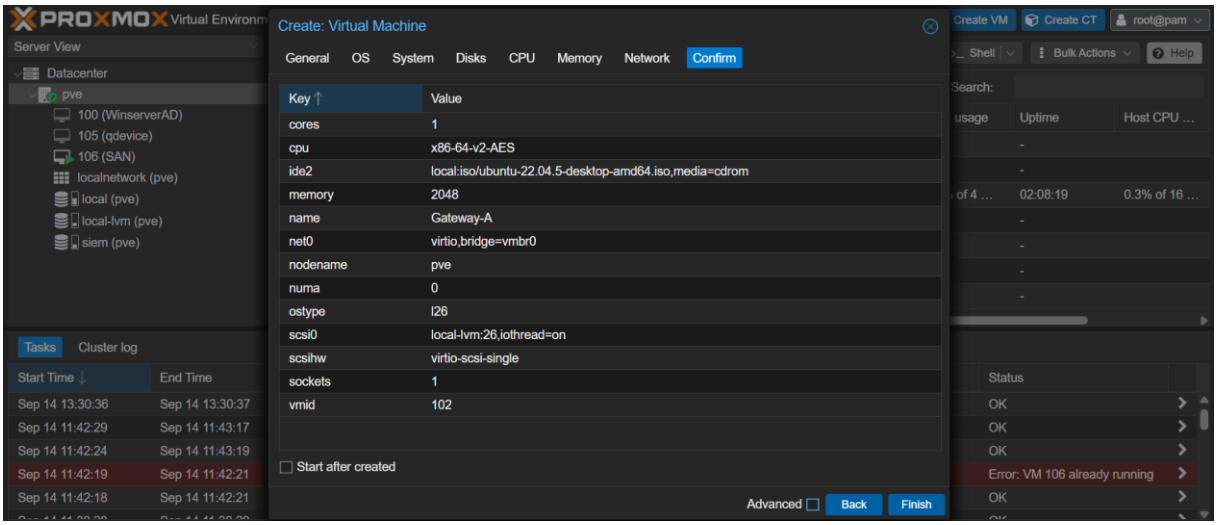
Nous appliquons le même principe pour Vmbr20 mais cette fois ci avec la plage d'adresse 192.168.20.0/24.

Ainsi nous avons nos trois interfaces linux bridge, Vmbr0 , Vmbr10, Vmbr20.

III. Configuration des Machines Virtuelles

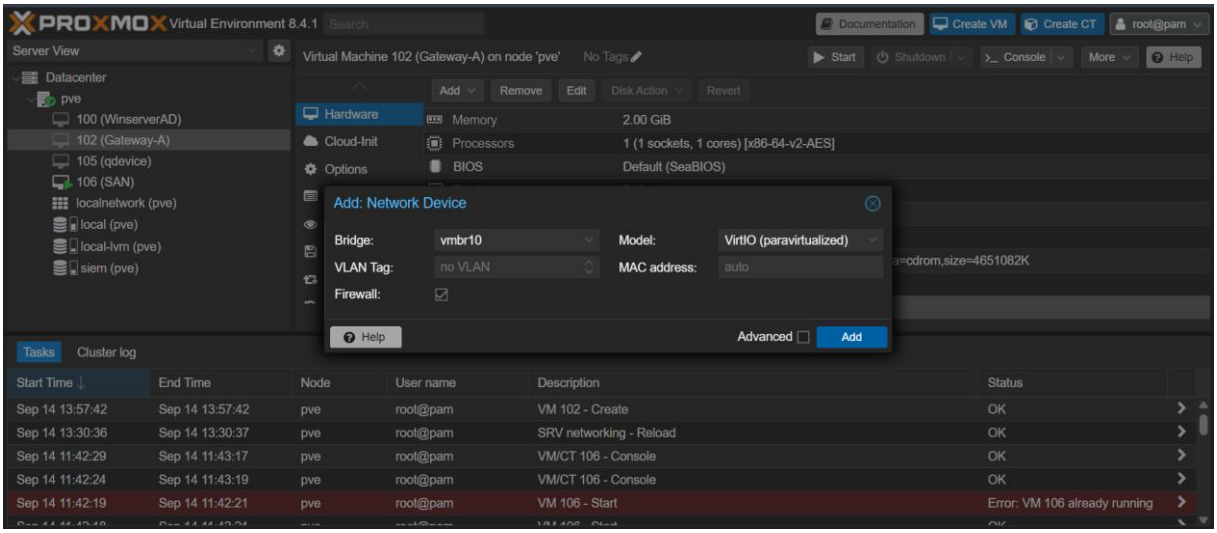
Nous allons procéder à la création de quatre machines virtuelles : Gatewaye A, Gateway B, Machine A et Machine B

- **Gateway A et Gateway B**



En résumé nous avons créé la machine Gateway-A, avec une mémoire de 2Go. Nous avons choisi la version Ubuntu Desktop pour plus convivialité (libre à chacun de choisir

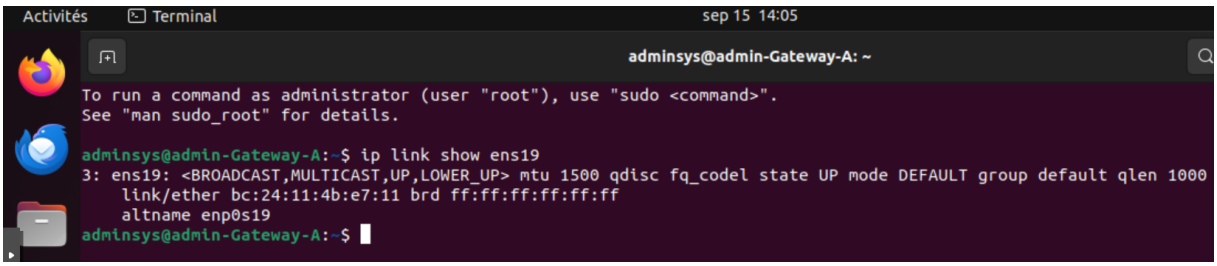
la version serveur). La capture montre une interface connectée à vmbr0, nous ajouterons une autre interface dans les paramètres de la machine après création.



Dans les paramètres, dans le menu Hardware nous cliquons sur add new network device pour ajouter une interface qui sera connecter à vmbr10.

La création de Gateway-B suivra le même principe sauf pour la création de la seconde interface qui sera connecté à Vmbr20.

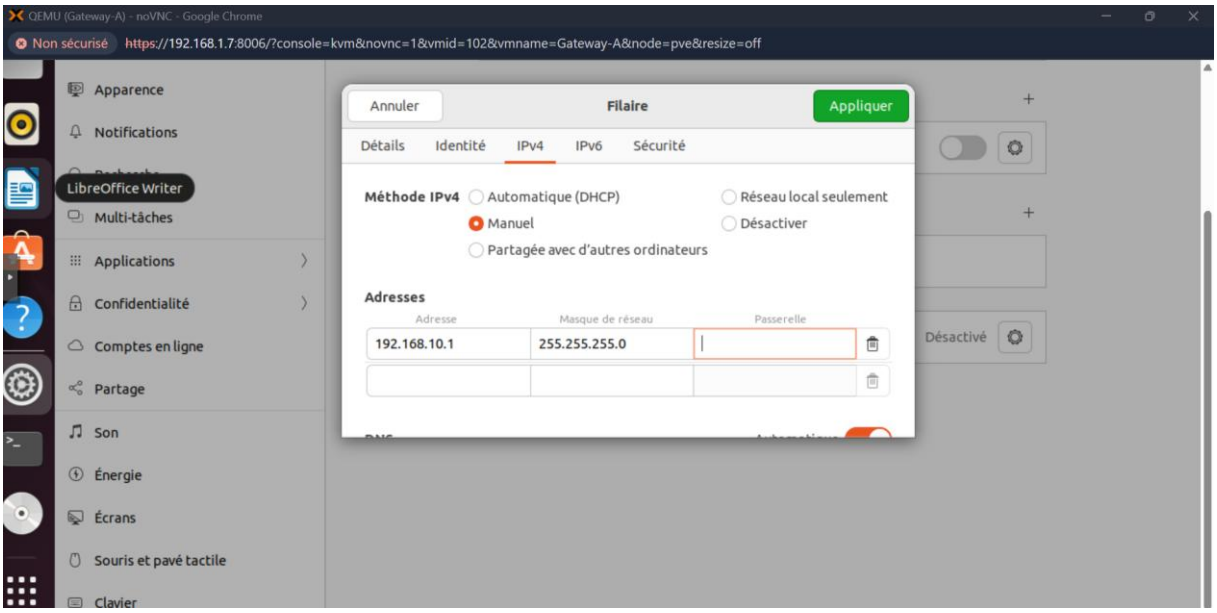
Dans Gatewaye A, nous saisissons la commande *ip show link ens19* pour vérifier l'existence de l'interface :



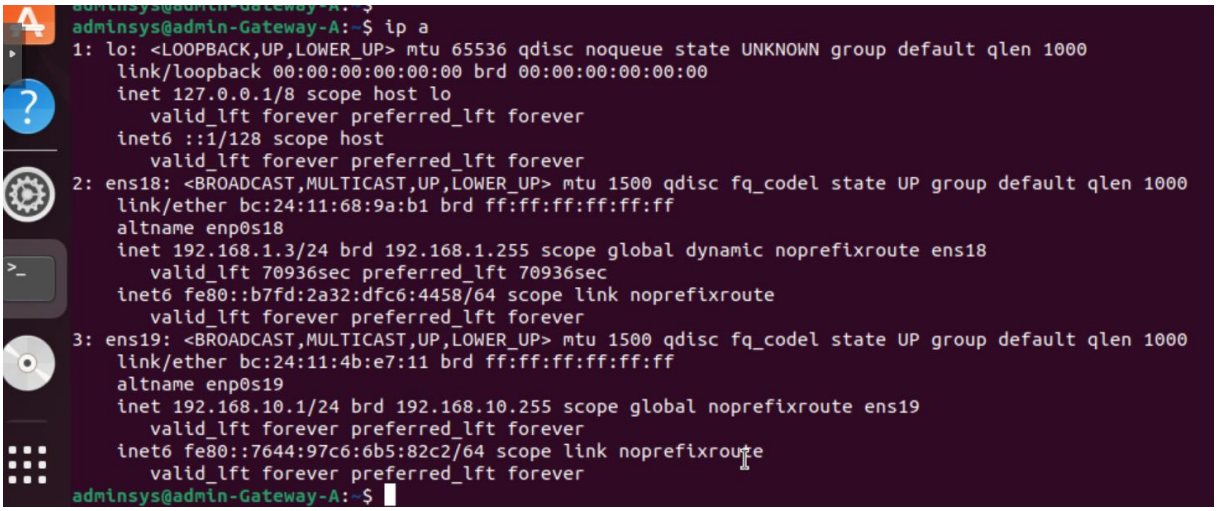
Donc nous pouvons dire que la seconde interface existe. Pour le moment aucune adresse IP n'est assignée à l'interface, donc nous pouvons lui assigner une interface.

Dans notre vm la configuration réseau est délégué à **netmanager** et pas par **net-plan**, donc nous pouvons le configurer avec **nmcli.**

Attribuons l'adresse 192.168.10.1/24

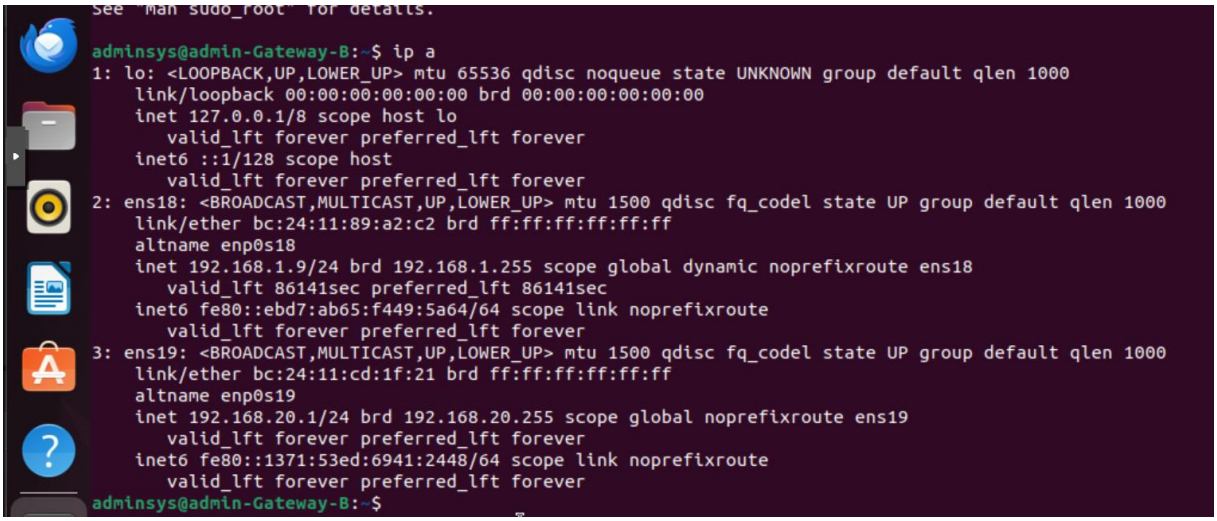


Vérifions si l'adresse a été fixée



Ainsi l'adresse a été bien fixée, ainsi nous avons fixé les deux interfaces.

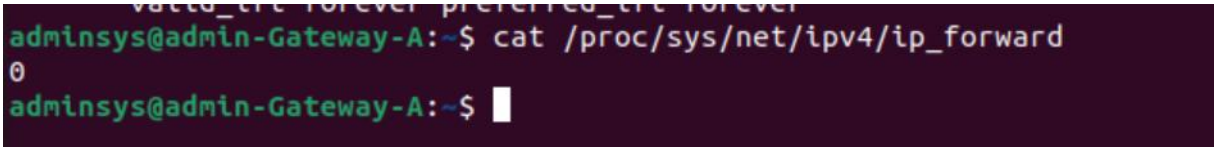
Le même principe s'applique pour **Gateway-B**.



Dans les Gateway nous devrons activer le routage des paquets (ipv4 forwarding) pour qu'il transmettre les paquets entre leurs interfaces et pour permettre aux deux LAN de communiquer.

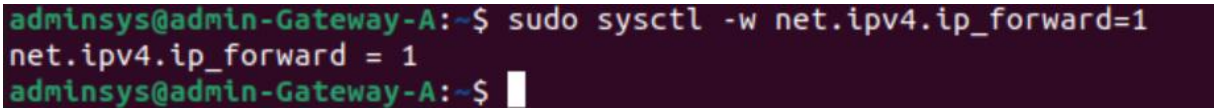
D'abord nous vérifions si le forward est bien activé avec la commande :

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward



La réponse 0 signifie le forwading n'est pas activé (au cas où la réponse est 1 le forwarding est déjà activé, pas besoin de l'activé).

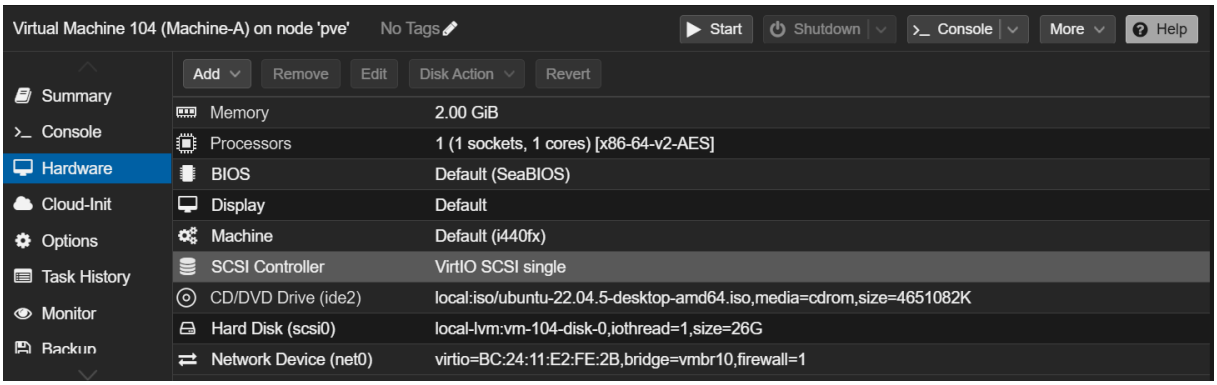
Activons le forwarding avec la commande : *sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1*



La même configuration doit être mis sur gateway-B.

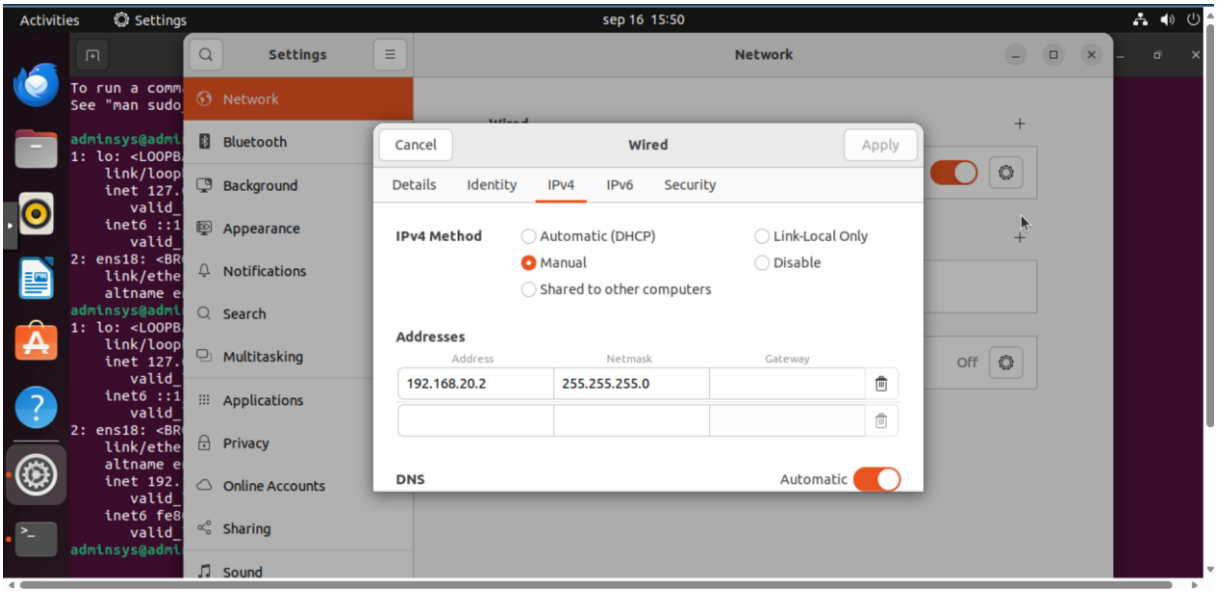
- **Machine A et Machine B**

Les machines A et B serons nos machines clientes, la machine A sera connectée à Vmbr10 et la Machine B sera connectée à Vmbr20.

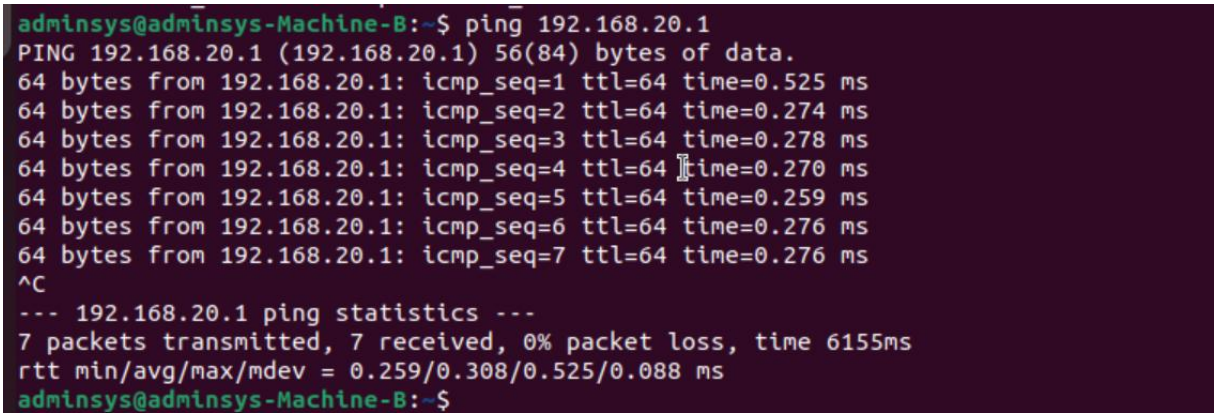


Les machines suivent la même installation que les Gateway, la différence réside dans leurs fonctions.

Configurons la machine B pour qu'il puisse discuter avec le Gateway-B, attribuons l'adresse 192.168.20.2/24



Vérifions la connexion entre Machine B et Gateway-B



La connexion est bien établie entre Gateway-B et Machine B.

IV. Installation et Configuration de OpenSwan (LibreSwan) sur les Gateway

Nous allons maintenant installer sur nos gateway Openswan avec la commandes :

Sudo apt update && apt install openswan -y

```
E: Impossible d'obtenir le verrou de dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontend). Avez-vous les droits du supe
adminsys@admin-Gateway-A:~$ sudo apt update && sudo apt install openswan -y
Atteint :1 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Atteint :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Atteint :3 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Atteint :4 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
90 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Aucune version du paquet openswan n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source

E: Le paquet « openswan » n'a pas de version susceptible d'être installée
```

L'installation d'Openswan s'est soldé par un échec car OpenSwan est un projet abandonné donc les versions linux actuelles ne peuvent pas l'installer. Mais Openswan a donné naissance à LibreSwan donc pour l'évolutivité, nous allons pencher nos travaux sur LibreSwan.

Installons LibreSwan avec la commande :

Sudo apt update && sudo apt install libreswan -y

```
adminsys@admin-Gateway-A:~$ sudo apt update && sudo apt install libreswan -y
Atteint :1 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Atteint :2 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Atteint :3 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Atteint :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
3 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libfwupd2 libfwupdplugin5 libgcab-1.0-0 libsmbios-c2
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  bsdmainutils libcurl3-nss libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libldns3 libnss3-tools libunbound8 ncal
```

Vèrifions l'installation de LibreSwan sur nos gateway.

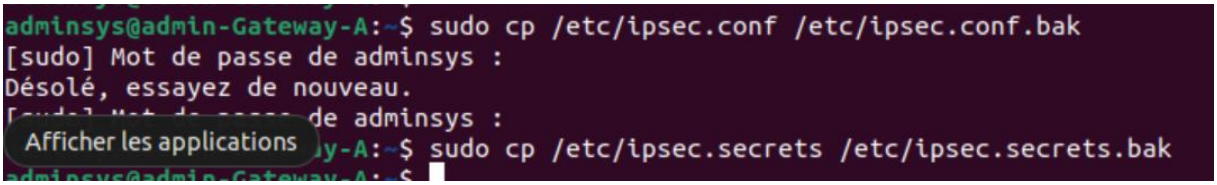
```
adminsys@admin-Gateway-A:~$ ipsec --version
Linux Libreswan 3.32 (netkey) on 6.8.0-138-generic
adminsys@admin-Gateway-A:~$
```

```
adminsys@admin-Gateway-B:~$ ipsec --version
Linux Libreswan 3.32 (netkey) on 6.8.0-138-generic
adminsys@admin-Gateway-B:~$
```

Ainsi l'installation de Libreswan a bien fonctionné.

Nous allons éditer le fichier de configuration de LibreSwan pour permettre la connexion des deux sous réseaux. Pour des mesures de sécurité, nous allons d'abord créer les

fichiers de récupération des fichiers de configuration avant d'éditer ces derniers sur les deux Gateway.



Nous avons créé des fichiers backup pour **/etc/ipsec.conf** et **/etc/ipsec.secrets.**Nous pouvons à présent éditer les fichiers de configuration.

Remplaçons le contenu de **/etc/ipsec.conf** par ceci :

```
#
# see 'man ipsec.conf' and 'man pluto' for more information
#
# For example configurations and documentation, see https://libreswan.org/wiki/

config setup
        uniqueids=no

conn siteA-siteB
        type=tunnel
        authby=secret

        left=192.168.1.3
        leftsubnet=192.168.10.0/24

        right=192.168.1.9
        rightsubnet=192.168.20.0/24

        ikev2=no
        ike=aes256-sha256;modp2048
        phase2=esp
        esp=aes256-sha256

        auto=start
```

La section config setup regroupe les paramètres généraux du service IPsec. L'option uniqueids=no permet d'éviter certaines interruptions de connexion liées à la réutilisation d'identifiants lors du redémarrage des machines virtuelles ou du service IPsec.

Une connexion nommée siteA-siteB est ensuite créée à l'aide de la directive conn siteA-siteB. Cette connexion représente le tunnel VPN qui reliera les deux sites distants.

Le paramètre type=tunnel indique que le mode tunnel est utilisé. Dans ce mode, l'intégralité des paquets IP est encapsulée et chiffrée avant d'être transmise sur le réseau public. Ce mode est particulièrement adapté à l'interconnexion sécurisée de réseaux locaux distants.

L'authentification des passerelles est réalisée grâce à une clé pré-partagée (PSK) définie par la directive authby=secret. Cette méthode permet aux deux équipements de s'authentifier mutuellement avant l'établissement du tunnel.

Les paramètres left et leftsubnet désignent respectivement l'adresse IP WAN de la passerelle locale et le réseau interne associé au Site A. Dans notre architecture, la passerelle Gateway-A possède l'adresse IP 192.168.1.2 sur son interface WAN et protège le réseau local 192.168.10.0/24.

De la même manière, les paramètres right et rightsubnet identifient la passerelle distante Gateway-B et le réseau local qu'elle protège. Gateway-B possède l'adresse IP WAN 192.168.1.3 et sécurise le réseau 192.168.20.0/24.

Le paramètre ikev2=no force l'utilisation du protocole IKE version 1 pour la négociation des associations de sécurité. Ce choix permet d'assurer une compatibilité avec les configurations VPN traditionnellement utilisées dans les environnements de laboratoire basés sur OpenSwan et LibreSwan.

La ligne ike=aes256-sha256;modp2048 définit les algorithmes utilisés lors de la phase de négociation IKE. Le chiffrement AES-256 garantit la confidentialité des échanges, SHA-256 assure l'intégrité des données et le groupe Diffie-Hellman MODP2048 permet un échange sécurisé des clés cryptographiques.

Les paramètres phase2=esp et esp=aes256-sha256 configurent la deuxième phase du protocole IPsec. Le protocole ESP (Encapsulating Security Payload) est utilisé pour protéger les données qui transitent entre les deux réseaux. Les informations transportées sont ainsi chiffrées avec AES-256 et vérifiées à l'aide de SHA-256.

Enfin, l'option auto=start permet de lancer automatiquement la connexion VPN lors du démarrage du service IPsec. Dès que les deux passerelles sont opérationnelles, LibreSwan tente d'établir le tunnel sans intervention manuelle.

Cette configuration permet de sécuriser toutes les communications entre les réseaux 192.168.10.0/24 et 192.168.20.0/24. Les données échangées entre les deux sites transitent alors à travers un tunnel IPsec chiffré, garantissant leur confidentialité, leur intégrité et leur authenticité.

Ensuite, nous allons définir un clé partagéque nous éditons dans /etc/ipsec.secrets pour la connexion des deux Gateway , le clé devra être partagé par les gatewaya:

```
include /etc/ipsec.d/*.secrets
192.168.1.3 192.168.1.9 : PSK "Passer"
```

Nous choisissons ‘Passer’.

Nous vérifions si notre pare-feu est actif.

```
adminsys@admin-Gateway-A:~$ sudo ufw status
État : inactif
adminsys@admin-Gateway-A:~$
```

Notre pare-feu est inactif, mais au cas où le pare-feu serai actif il faudrait soit le désactivé ou soit autorisé les ports IPsec (500 et 4500).

Nous pouvons démarrer LibreSwan avec :

sudo systemctl enable ipsec

sudo systemctl restart ipsec

```
adminsys@admin-Gateway-A:~$ sudo systemctl enable ipsec
adminsys@admin-Gateway-A:~$ sudo systemctl restart ipsec
adminsys@admin-Gateway-A:~$
```

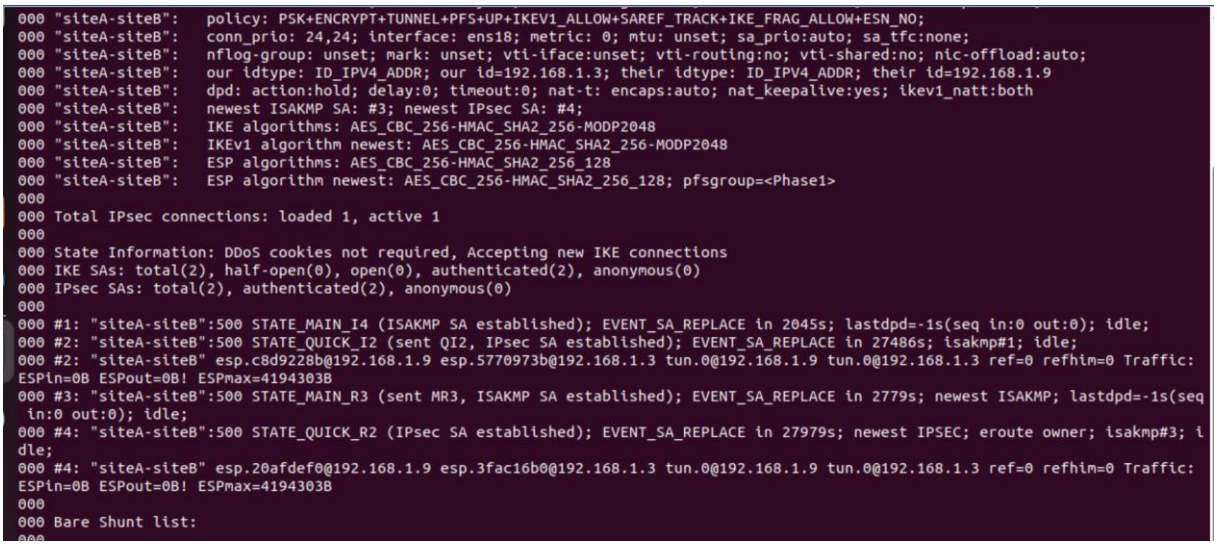
Vérifions que le service ipsec est actif :

```
adminsys@admin-Gateway-A:~$ sudo systemctl status ipsec
● ipsec.service - Internet Key Exchange (IKE) Protocol Daemon for IPsec
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ipsec.service; enabled; vendor preset: disabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-09-17 15:32:36 GMT; 43s ago
       Docs: man:ipsec(8)
             man:pluto(8)
             man:ipsec.conf(5)
    Process: 31254 ExecStartPre=/usr/libexec/ipsec/addconn --config /etc/ipsec.conf --checkconfig (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 31255 ExecStartPre=/usr/libexec/ipsec/_stackmanager start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 31582 ExecStartPre=/usr/sbin/ipsec --checknss (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 31587 ExecStartPre=/usr/sbin/ipsec --checknflog (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 31598 (pluto)
     Status: "Startup completed."
      Tasks: 2 (limit: 2260)
     Memory: 14.1M
        CPU: 1.265s
     CGroup: /system.slice/ipsec.service
             └─31598 /usr/libexec/ipsec/pluto --leak-detective --config /etc/ipsec.conf --nofork
```

```
adminsys@admin-Gateway-B:~$ sudo systemctl status ipsec
● ipsec.service - Internet Key Exchange (IKE) Protocol Daemon for IPsec
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ipsec.service; enabled; vendor preset: disabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-09-17 15:29:03 GMT; 7min ago
       Docs: man:ipsec(8)
             man:pluto(8)
             man:ipsec.conf(5)
    Process: 26292 ExecStartPre=/usr/libexec/ipsec/addconn --config /etc/ipsec.conf --checkconfig (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 26293 ExecStartPre=/usr/libexec/ipsec/_stackmanager start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 26617 ExecStartPre=/usr/sbin/ipsec --checknss (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 26625 ExecStartPre=/usr/sbin/ipsec --checknflog (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 26636 (pluto)
     Status: "Startup completed."
      Tasks: 2 (limit: 2260)
     Memory: 8.4M
        CPU: 1.226s
     CGroup: /system.slice/ipsec.service
             └─26636 /usr/libexec/ipsec/pluto --leak-detective --config /etc/ipsec.conf --nofork
```

Notre service ipsec est actif dans les deux gateway.

Vérifions que notre tunnel Ipsec est actif : sudo ip status



Ainsi nous pouvons voir que notre tunnel est actif.

V. Installation et Configuration Openvpn

Nous installons openvpn avec : sudo apt install openvpn

```
adminsys@admin-Gateway-A:~$ sudo apt install openvpn easy-rsa -y
[sudo] Mot de passe de adminsys :
Désolé, essayez de nouveau.
[sudo] Mot de passe de adminsys :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
openvpn est déjà la version la plus récente (2.5.11-0ubuntu0.22.04.4).
openvpn passé en « installé manuellement ».
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires
  libfwupd2 libfwupdplugin5 libgcab-1.0-0 libsmbios-c2
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libccid opensc opensc-pkcs11 pcscd
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  easy-rsa libccid opensc opensc-pkcs11 pcscd
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 8 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1464 ko dans les archives.
Après cette opération, 4960 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libccid
Réception de :2 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64
Réception de :3 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64
Réception de :4 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64
Réception de :5 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 easy-rsa
1464 ko réceptionnés en 2s (702 ko/s)
Sélection du paquet libccid précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 207258 fichiers et répertoires déjà installés.)
```

Vérifions avec openvpn –version :

```
adminsys@admin-Gateway-A:~$ openvpn --version
OpenVPN 2.5.11 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Jul  8 2026
library versions: OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022, LZO 2.10
Originally developed by James Yonan
Copyright (C) 2002-2022 OpenVPN Inc <sales@openvpn.net>
Compile time defines: enable_async_push=no enable_comp_stub=no enable_crypto_ofb_cfb=yes enable_debug=yes enable_def_auth=yes enable
_dependency_tracking=no enable_dlopen=unknown enable_dlopen_self=unknown enable_dlopen_self_static=unknown enable_fast_install=needl
ess enable_fragment=yes enable_iproute2=no enable_libtool_lock=yes enable_lz4=yes enable_lzo=yes enable_maintainer_mode=no enable_ma
nagement=yes enable_multihome=yes enable_option_checking=no enable_pam_dlopen=no enable_pedantic=no enable_pf=yes enable_pkcs11=yes
enable_plugin_auth_pam=yes enable_plugin_down_root=yes enable_plugins=yes enable_port_share=yes enable_selinux=no enable_shared=yes
enable_shared_with_static_runtimes=no enable_silent_rules=no enable_small=no enable_static=yes enable_strict=no enable_strict_option
s=no enable_systemd=yes enable_werror=no enable_win32_dll=yes enable_x509_alt_username=yes with_aix_soname=aix with_crypto_library=o
penssl with_gnu_ld=yes with_mem_check=no with_openssl_engine=yes with_sysroot=no
adminsys@admin-Gateway-A:~$
```

Notre Openvpn est installé, créons l'infrastructure PKI :

mkdir ~/easy-rsa && cp -r /usr/share/easy-rsa/* ~/easy-rsa/ && cd ~/easy-rsa

```
adminsys@admin-Gateway-A:~$ mkdir ~/easy-rsa && cp -r /usr/share/easy-rsa/* ~/easy-rsa && cd ~/easy-rsa
adminsys@admin-Gateway-A:~/easy-rsa$ ls
easyrsa  openssl-easyrsa.cnf  vars.example  x509-types
adminsys@admin-Gateway-A:~/easy-rsa$
```

L'infrastructure PKI est en place.

Initialisons le pki avec ces commandes : ./easyrsa init-pki && ./easyrsa build-ca

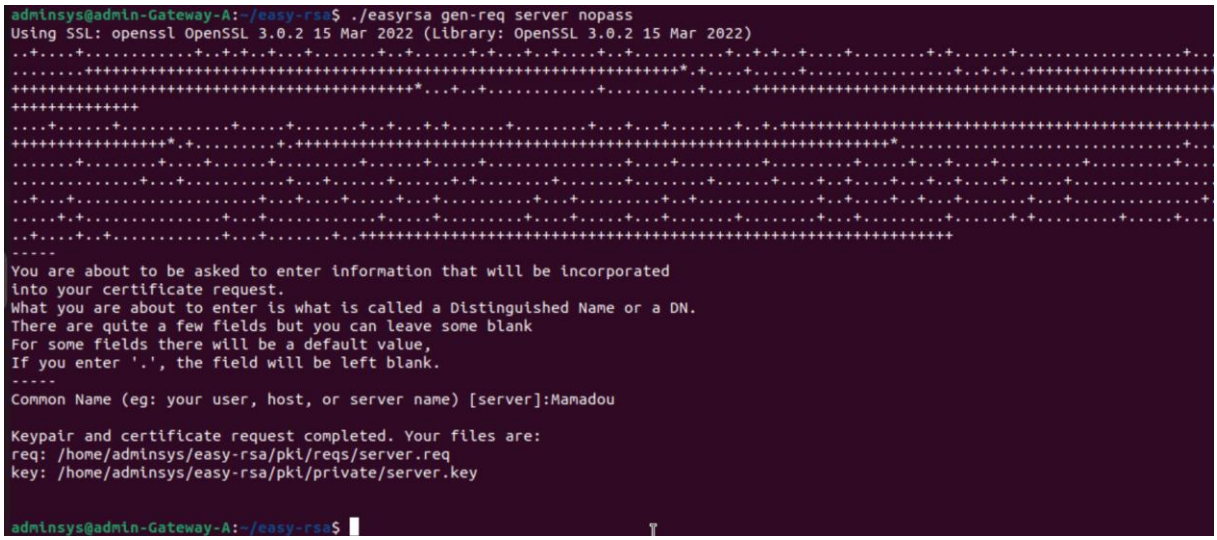
```
Enter New CA Key Passphrase:
Re-Enter New CA Key Passphrase:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Common Name (eg: your user, host, or server name) [Easy-RSA CA]:ca-Gateway

CA creation complete and you may now import and sign cert requests.
Your new CA certificate file for publishing is at:
/home/adminsys/easy-rsa/pki/ca.crt


adminsys@admin-Gateway-A:~/easy-rsa$
```

Nous choisissons un nom simple : ca-Gateway pour le certificat du Gateway A.

Générons un certificat de serveur Openvpn .



Signons le certificat



Conclusion

Ce projet propose une architecture de laboratoire permettant de mettre en œuvre simultanément deux technologies VPN complémentaires : OpenSWAN/IPsec pour l'interconnexion sécurisée de deux sites et OpenVPN pour l'accès distant des utilisateurs. L'objectif est de construire une architecture réaliste, segmentée et vérifiable, dans laquelle chaque technologie répond à un besoin distinct.

Le tunnel IPsec relie le LAN du Site A (192.168.10.0/24) au LAN du Site B (192.168.20.0/24). OpenVPN fournit parallèlement un réseau d'accès distant (10.8.0.0/24). Un client distant peut ainsi se connecter à la passerelle OpenVPN du Site A et, selon les règles de routage et de filtrage, atteindre les ressources du Site B en traversant ensuite le tunnel IPsec